UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEGUNDO PARCIAL – OTOÑO 2026

ESTADÍSTICA INFERENCIAL – VERSIÓN A

EXAMEN CON SOLUCIONES PASO A PASO

Cada pregunta aparece con su enunciado en negro y su solución en azul. Los resultados finales se redondean a tres decimales y los tamaños de muestra al entero superior. Los valores críticos son $z_{0.05} = 1.645$, $z_{0.025} = 1.960$ y $z_{0.005} = 2.576$.

Pregunta 1 – Intervalo z con σ conocida (20 puntos)

Una máquina llena cajas de cereal con contenido declarado de 500 g. Por especificación del fabricante, el contenido es normal con desviación estándar $\sigma = 12$ g. Una muestra de $n = 64$ cajas da $\bar{x} = 497$ g.

a) (9 pts) Construya los intervalos de confianza del 90 %, 95 % y 99 % para μ.

Solución.

Fundamento. Como el contenido es normal con σ conocida, $Z = \dfrac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$. De $\Pr(-z_{\alpha/2} \le Z \le z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$ se despeja μ y se obtiene el intervalo $\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$.

Error estándar. $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{12}{\sqrt{64}} = \dfrac{12}{8} = 1.5$ g.

Márgenes e intervalos. El margen es $E = z_{\alpha/2}(1.5)$ y el intervalo es $497 \pm E$:

$$\begin{aligned} 90\,\%: &\quad E = 1.645(1.5) = 2.4675, && (494.533,\ 499.468),\\ 95\,\%: &\quad E = 1.960(1.5) = 2.940, && (494.060,\ 499.940),\\ 99\,\%: &\quad E = 2.576(1.5) = 3.864, && (493.136,\ 500.864). \end{aligned}$$

b) (5 pts) Explique por qué el intervalo se ensancha al aumentar el nivel de confianza, con n y σ fijos.

Solución. El semiancho es $E = z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$. Con σ y n fijos, el único factor que depende del nivel es $z_{\alpha/2}$. Al subir el nivel $1 - \alpha$, la probabilidad $\alpha/2$ que se deja en cada cola disminuye, y el punto que deja esa área a su derecha se aleja del centro: $1.645 < 1.960 < 2.576$. Para tener más seguridad de capturar μ, el intervalo debe cubrir una región más amplia alrededor de $\bar{x}$. Confianza y precisión se intercambian: con los mismos datos, más confianza cuesta un intervalo más ancho.

c) (6 pts) ¿Pertenece el contenido declarado de 500 g a cada uno de los intervalos del inciso a)? ¿Para qué niveles de confianza es 500 g un valor plausible de μ, y qué indica esto sobre el llenado de la máquina?

Solución.

Comparación. Los tres extremos inferiores están por debajo de 500, así que basta comparar 500 con el extremo superior de cada intervalo: $500 > 499.468$ y $500 > 499.940$, así que 500 no pertenece a los intervalos del 90 % ni del 95 %; en cambio $500 < 500.864$, así que sí pertenece al del 99 %.

Interpretación. A los niveles del 90 % y 95 %, el contenido declarado no es un valor plausible de μ: los datos indican que la máquina llena en promedio por debajo de 500 g. Sólo con el intervalo más ancho, el del 99 %, sigue siendo plausible que $\mu = 500$. La evidencia de llenado insuficiente es moderada: suficiente al 5 % de error, no al 1 %.

Pregunta 2 – Máxima verosimilitud e intervalo asintótico (20 puntos)

Un centro de atención telefónica registra el número de llamadas recibidas en $n = 100$ minutos elegidos al azar. Los conteos $X_1, \ldots, X_n$ se modelan como independientes con distribución Poisson(λ), $\lambda > 0$, y suman $\sum_{i=1}^{100} x_i = 380$ llamadas.

a) (6 pts) Escriba la verosimilitud $L(\lambda)$ y la log-verosimilitud $\ell(\lambda)$, y pruebe que el estimador de máxima verosimilitud es $\hat{\lambda} = \overline{X}$. Calcule su valor.

Solución.

Verosimilitud. Por independencia, la verosimilitud es el producto de las probabilidades Poisson. Con $s = \sum x_i$,

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x_i}}{x_i!} = \frac{e^{-n\lambda}\lambda^{s}}{\prod_{i=1}^{n} x_i!}.$$

Log-verosimilitud. El logaritmo convierte el producto en suma y tiene el mismo máximo:

$$\ell(\lambda) = -n\lambda + s\ln\lambda - \sum_{i=1}^{n} \ln x_i!.$$

Punto crítico. $\ell'(\lambda) = -n + \dfrac{s}{\lambda} = 0$ da $\lambda = s/n = \bar{x}$.

Segunda derivada. $\ell''(\lambda) = -\dfrac{s}{\lambda^2} < 0$ si $s > 0$: ℓ es cóncava, de modo que el punto crítico es el máximo global. Por lo tanto $\hat{\lambda} = \overline{X}$.

Valor. $\hat{\lambda} = 380/100 = 3.8$ llamadas por minuto.

b) (5 pts) Calcule $E[\hat{\lambda}]$, $\mathrm{Var}(\hat{\lambda})$ y la información de Fisher $I_n(\lambda) = -E[\ell''(\lambda)]$. Compare $\mathrm{Var}(\hat{\lambda})$ con $1/I_n(\lambda)$.

Solución.

Media y varianza. En la Poisson, $E[X_i] = \mathrm{Var}(X_i) = \lambda$. Entonces $E[\hat{\lambda}] = E[\overline{X}] = \lambda$, de modo que $\hat{\lambda}$ es insesgado, y por independencia $\mathrm{Var}(\hat{\lambda}) = \mathrm{Var}(X_i)/n = \lambda/n$.

Información de Fisher. En $\ell''(\lambda) = -\sum X_i/\lambda^2$ sólo $\sum X_i$ es aleatorio, con $E[\sum X_i] = n\lambda$. Así

$$I_n(\lambda) = -E[\ell''(\lambda)] = \frac{n\lambda}{\lambda^2} = \frac{n}{\lambda}, \qquad \frac{1}{I_n(\lambda)} = \frac{\lambda}{n} = \mathrm{Var}(\hat{\lambda}).$$

Lectura. La varianza de $\hat{\lambda}$ alcanza la cota de Cramér–Rao $1/I_n(\lambda)$: ningún estimador insesgado de λ tiene varianza menor.

c) (6 pts) Use el teorema del límite central para justificar que $\hat{\lambda} \approx N(\lambda, \lambda/n)$ y construya el intervalo de confianza aproximado del 95 % para λ, $\hat{\lambda} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{\lambda}/n}$.

Solución.

Teorema del límite central. Los X_i son independientes e idénticamente distribuidos con media λ y varianza $\lambda < \infty$. Por el teorema, $\dfrac{\overline{X} - \lambda}{\sqrt{\lambda/n}} \approx N(0,1)$ para n grande, es decir, $\hat{\lambda} \approx N(\lambda, \lambda/n)$.

Sustitución en el error estándar. λ es desconocido; como $n = 100$ es grande, $\hat{\lambda}$ está cerca de λ y se sustituye en el error estándar: $\sqrt{\hat{\lambda}/n} = \sqrt{3.8/100} = 0.1949$.

Intervalo. El margen es $1.96(0.1949) = 0.382$ y

$$IC_{95\,\%}(\lambda) = 3.8 \pm 0.382 = (3.418,\ 4.182) \text{ llamadas por minuto.}$$

d) (3 pts) Estime por máxima verosimilitud la probabilidad de que en un minuto no llegue ninguna llamada.

Solución. En la Poisson, $\Pr(X = 0) = e^{-\lambda}\lambda^0/0! = e^{-\lambda}$. Por la invarianza del estimador de máxima verosimilitud, el estimador de una función de λ es la misma función evaluada en $\hat{\lambda}$:

$$\widehat{\Pr}(X = 0) = e^{-\hat{\lambda}} = e^{-3.8} = 0.022.$$

Aproximadamente en $2.2\,\%$ de los minutos no llega ninguna llamada.

Pregunta 3 – Tamaño de muestra (20 puntos)

Un ingeniero mide una cantidad θ con un instrumento que produce $X_i = \theta + W_i$, donde los errores W_i son independientes, con $E[W_i] = 0$ y $\mathrm{Var}(W_i) = 9$ (unidades al cuadrado), y reporta $\overline{X}$ como estimación de θ. Suponga n suficientemente grande para aplicar el teorema del límite central.

a) (6 pts) Deduzca que para un margen de error E al nivel $1 - \alpha$ basta $n \geq \left(z_{\alpha/2}\,\sigma/E\right)^2$.

Solución.

Media y varianza. $E[X_i] = \theta + E[W_i] = \theta$ y $\mathrm{Var}(X_i) = \mathrm{Var}(W_i) = \sigma^2$, pues θ es constante.

Intervalo. Por el teorema del límite central, $\overline{X} \approx N(\theta, \sigma^2/n)$ y el intervalo $\overline{X} \pm z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ tiene nivel aproximado $1 - \alpha$.

Despeje. Se pide que el semiancho sea a lo más E:

$$z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq E \iff \sqrt{n} \geq \frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E} \iff n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E}\right)^2.$$

b) (6 pts) ¿Cuál es el menor número de mediciones que necesita para tener $95\,\%$ de confianza en que $|\overline{X} - \theta| \leq 0.5$? ¿Cuántas si quiere reducir el margen a la mitad? Explique la relación entre ambos números.

Solución.

Margen 0.5. $\sigma = \sqrt{9} = 3$ y $z_{0.025} = 1.96$: $n \geq (1.96 \cdot 3/0.5)^2 = (11.76)^2 = 138.298$. Como n es entero y debe cumplir la desigualdad, se redondea hacia arriba: $n = 139$.

Margen 0.25. $n \geq (1.96 \cdot 3/0.25)^2 = (23.52)^2 = 553.190$, así que $n = 554$.

Relación. n es proporcional a $1/E^2$. Reducir el margen a la mitad multiplica el tamaño de muestra por $2^2 = 4$: antes de redondear, $4 \times 138.298 = 553.190$. La precisión es cara: cada dígito adicional de precisión cuesta cien veces más mediciones.

c) (8 pts) Otro instrumento tiene lecturas que siempre caen en $[0, 10]$, con varianza desconocida. Pruebe que toda variable aleatoria X con $a \leq X \leq b$ satisface $\mathrm{Var}(X) \leq (b-a)^2/4$ y use esa cota para hallar el menor n que garantiza un margen de 0.5 con $95\,\%$ de confianza.

Solución.

Centrado. Sea $c = \frac{a+b}{2}$ el punto medio y $Y = X - c$. Como $a \leq X \leq b$, se tiene $-\frac{b-a}{2} \leq Y \leq \frac{b-a}{2}$, es decir, $|Y| \leq \frac{b-a}{2}$ y $Y^2 \leq \frac{(b-a)^2}{4}$.

Cota. Restar una constante no cambia la varianza, y la varianza nunca excede el segundo momento:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = E[Y^2] - (E[Y])^2 \le E[Y^2] \le \frac{(b-a)^2}{4}.$$

Aplicación. Con $[a,b] = [0,10]$, $\sigma^2 \le 25$ y $\sigma \le \sigma_{\text{máx}} = 5$. Usar $\sigma_{\text{máx}}$ en lugar del σ desconocido sólo agranda el intervalo, así que el nivel de confianza se conserva:

$$n \ge \left(\frac{1.96 \cdot 5}{0.5}\right)^2 = (19.6)^2 = 384.16, \qquad n = 385.$$

Pregunta 4 – Intervalo para una proporción (20 puntos)

En una encuesta con reemplazo a $n = 400$ votantes, 232 declaran apoyar al candidato A. Sea p la proporción de votantes que lo apoyan.

a) (6 pts) Construya el intervalo de confianza del 95 % para p usando $\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$.

Solución.

Estimación puntual. $\hat{p} = 232/400 = 0.58$.

Error estándar. Cada respuesta es una Bernoulli(p) con varianza $p(1-p)$; por el teorema del límite central $\hat{p} \approx N(p, p(1-p)/n)$, y el error estándar estimado es $\sqrt{0.58(0.42)/400} = \sqrt{0.000609} = 0.02468$.

Intervalo. Margen $1.96(0.02468) = 0.048$:

$$IC_{95\,\%}(p) = 0.58 \pm 0.048 = (0.532,\ 0.628).$$

Todo el intervalo está por encima de 0.5: con 95 % de confianza, el candidato A tiene mayoría.

b) (6 pts) Pruebe que $p(1-p) \le 1/4$ para todo $p \in [0,1]$ y construya con esa cota el intervalo conservador del 95 %. Compárelo con el del inciso a).

Solución.

Cota. Completando el cuadrado, $\frac{1}{4} - p(1-p) = p^2 - p + \frac{1}{4} = \left(p - \frac{1}{2}\right)^2 \ge 0$, de modo que $p(1-p) \le \frac{1}{4}$, con igualdad sólo en $p = \frac{1}{2}$. (Equivalentemente, $f(p) = p(1-p)$ tiene $f'(p) = 1 - 2p = 0$ en $p = \frac{1}{2}$ y $f'' = -2 < 0$.)

Intervalo conservador. Con $\sqrt{p(1-p)} \le \frac{1}{2}$ el error estándar es a lo más $\frac{1}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{40}$ y el margen $\frac{1.96}{40} = 0.049$:

$$IC_{95\,\%}(p) = 0.58 \pm 0.049 = (0.531,\ 0.629).$$

Comparación. Es ligeramente más ancho que el del inciso a), porque $\sqrt{0.58 \cdot 0.42} = 0.4936 < 0.5$. La diferencia es mínima porque $\hat{p} = 0.58$ está cerca de $\frac{1}{2}$, donde la cota es casi exacta.

c) (8 pts) ¿Qué tamaño mínimo de muestra garantiza, sin información previa sobre p, un margen de error de 2 puntos porcentuales con 95 % de confianza? ¿Qué tamaño basta si se toma $\hat{p} = 0.58$ como valor de planeación?

Solución.

Sin información previa. $E = 0.02$. Con la cota $p(1-p) \le \frac{1}{4}$, basta $\frac{1.96}{2\sqrt{n}} \le 0.02$, es decir, $\sqrt{n} \ge \frac{1.96}{0.04} = 49$ y $n \ge 2401$.

Con valor de planeación. $n \ge \dfrac{z_{\alpha/2}^2\,\hat{p}(1-\hat{p})}{E^2} = \dfrac{1.96^2(0.58)(0.42)}{0.02^2} = 2339.534$, así que $n = 2340$.

Lectura. La información previa ahorra 61 entrevistas; el ahorro es pequeño porque 0.58 está cerca de $\frac{1}{2}$.

Pregunta 5 – Diferencia de medias con varianzas conocidas (20 puntos)

Se comparan dos métodos de capacitación con muestras independientes. Las calificaciones (escala de 0 a 100) son normales con desviaciones estándar conocidas. Método 1: $n_1 = 50$, $\bar{x} = 82$, $\sigma_1 = 10$. Método 2: $n_2 = 40$, $\bar{y} = 77$, $\sigma_2 = 12$.

a) (6 pts) Justifique que $Z = \dfrac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0,1)$.

Solución.

Distribución de cada media. La media de normales independientes es normal: $\overline{X} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2/n_1)$ y $\overline{Y} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2/n_2)$.

Diferencia. Las muestras son independientes, así que $\overline{X}$ y $\overline{Y}$ lo son. Una combinación lineal de normales independientes es normal, con $E[\overline{X} - \overline{Y}] = \mu_1 - \mu_2$ y $\mathrm{Var}(\overline{X} - \overline{Y}) = \mathrm{Var}(\overline{X}) + \mathrm{Var}(\overline{Y}) = \sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2$ (las varianzas se suman aunque las medias se resten).

Estandarización. Restar la media y dividir entre la desviación estándar da $Z \sim N(0,1)$.

b) (8 pts) Construya los intervalos de confianza del 95 % y del 99 % para $\mu_1 - \mu_2$.

Solución.

Error estándar. $\sqrt{\dfrac{10^2}{50} + \dfrac{12^2}{40}} = \sqrt{2 + 3.6} = \sqrt{5.6} = 2.366$.

Estimación. $\bar{x} - \bar{y} = 82 - 77 = 5$ puntos.

Intervalos. El intervalo es $5 \pm z_{\alpha/2}(2.366)$:

$$\begin{aligned} 95\,\%: &\quad E = 1.960(2.366) = 4.638, && (0.362,\ 9.638), \\ 99\,\%: &\quad E = 2.576(2.366) = 6.096, && (-1.096,\ 11.096). \end{aligned}$$

c) (6 pts) ¿Es 0 un valor plausible de $\mu_1 - \mu_2$ según cada intervalo del inciso b)? ¿Qué permite concluir cada nivel de confianza sobre cuál método tiene mayor calificación media?

Solución.

Al 95 %. Los dos extremos de $(0.362,\ 9.638)$ son positivos: 0 no es plausible y, a ese nivel, se concluye que $\mu_1 > \mu_2$, es decir, el método 1 tiene mayor calificación media, por entre 0.4 y 9.6 puntos.

Al 99 %. El intervalo $(-1.096,\ 11.096)$ contiene a 0: los datos son compatibles con medias iguales y, con esa exigencia de confianza, no permiten afirmar cuál método es mejor.

Lectura. La diferencia observada de 5 puntos es significativa al 5 % pero no al 1 %.